Menu ST20242025appello... Crea Accedi
Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Chiedi all'Assistente IA
Tutti gli strumenti
Esporta un PDF
Modifica un PDF
Crea un PDF
Combina più file
Organizza pagine
Assistente IA
Riepilogo generativo
Richiedi firme elettroniche
Scansione e OCR
Proteggi un PDF
Redigi un PDF
Comprimi un PDF
Prepara un modulo
Visualizza più
Converti, modifica e apponi la firma elettronica su accordi e moduli PDF
Prova gratuita
Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, usa l'Assistente IA per leggerne un riepilogo.
Utilizzando questo servizio, accetti le Condizioni d'uso di Adobe e l'Informativa sulla privacy
Visualizza riepilogo

Cenno alle soluzioni (*Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita*)

Esercizio 1. Ognuno dei sottoinsieni elencati di seguito (come elementi di Ω) ha la stessa probabilità, uguale ad $1/6$):

$$\Omega = \{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,4\},\{3,4\}\}.$$

D1) Si ha

$$p_X(1) = P(\{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\}\}) = \frac{3}{6}, \quad p_X(2) = P(\{\{1,3\},\{2,4\}\}) = \frac{2}{6}, \quad p_X(3) = P(\{\{1,4\}\}) = \frac{1}{6}.$$

D2) Si ha

$$E[X] = \sum_{k=1}^{3} k p_X(k) = \frac{1\cdot 3 + 2\cdot 2 + 3\cdot 1}{6} = \frac{3+4+3}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}.$$

D3) Sia E l'evento "estratta la pallina con il numero 1". Allora la probabilità condizionata richiesta è

$$P(E|X=1) = \frac{P(E \cap \{X=1\})}{P(X=1)} = \frac{P(\{\{1,2\}\})}{p_X(1)} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}.$$

Esercizio 2.
D4) Sia X la variabile aleatoria che indica il numero che esce lanciando il dado all'inizio del gioco. Allora, usando la formula delle probabilità totali, si ha

$$P(V) = P(V|X \le 2)P(X \le 2) + P(V|X > 2)P(X > 2)$$
$$= \frac{\#\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}}{36}\frac{2}{6} + \frac{\#\{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\}}{36}\frac{4}{6}$$
$$= \frac{6}{36}\cdot\frac{2}{6} + \frac{9}{36}\cdot\frac{4}{6} = \frac{1}{18} + \frac{3}{18} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}.$$

Esercizio 3.
D5) Si ha

$$P(X_1 X_2 = 0) = \sum_{k\ge 0} p_{X_1,X_2}(k,0) + p_{X_1,X_2}(0,1) + p_{X_1,X_2}(0,2)$$
$$= \sum_{k\ge 0} \frac{2^k}{6!} e^{-2} \cdot \frac{1\cdot 3}{15} + \frac{2^0}{0!} e^{-1} \cdot \frac{9+3}{15} = \frac{3}{15} e^{-2} e^2 + \frac{12}{15} e^{-2} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} e^{-2}.$$

D6) Si ha

$$P(X_1 + X_2 \le 1) = p_{X_1,X_2}(0,0) + p_{X_1,X_2}(0,1) + p_{X_1,X_2}(1,0)$$
$$= e^{-3}\frac{3}{15} + e^{-3}\frac{9}{15} + 2e^{-3}\cdot\frac{3}{15} = \frac{3+9+6}{15} e^{-1} = \frac{6}{5} e^{-3}.$$

Esercizio 4.
D7) Si ha $P(0 \le Y \le \sqrt{6}) = 1$ e quindi

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \le 0, \\ (*) & \text{se } 0 < y < \sqrt{6}, \\ 1 & \text{se } y \ge \sqrt{6}. \end{cases} \quad y \ge \sqrt{6}$$

Per $y \in (0, \sqrt{6})$ si ha

$$(*) = P(\sqrt{X} \le y) = P(X \le y^2) = \int_{-\infty}^{y^2} f_X(x)dx = \int_0^{y^2} \frac{e^{-x}}{1-e^{-3}}dx = \frac{[-e^{-x}]_0^{y^2}}{1-e^{-3}} = \frac{1-e^{-y^2}}{1-e^{-3}}.$$

Allerta temporale Attivo
Cerca
ENG 10:00 16/02/2026